

Détailler les outils utilisés dans les 2 programmes ci-dessous

```
import numpy as np
from scipy import stats

# Données de l'exemple (poids des tablettes de chocolat)
donnees = np.array([101, 103, 102, 105, 98, 100, 104, 102, 103])
n = len(donnees)
moyenne = np.mean(donnees)
sem = stats.sem(donnees) # Erreur standard de la moyenne ( $s / \sqrt{n}$ )

# Calcul de l'intervalle à 95%
intervalle = stats.t.interval(confidence=0.95, df=n-1, loc=moyenne, scale=sem)

print(f"Moyenne : {moyenne}")
print(f"Intervalle de confiance (95%) : {intervalle}")
```

```
import numpy as np
from scipy.stats import chi2

# Données de l'exemple de la balance
n = 10
variance_obs = 0.04
ddl = n - 1
alpha = 0.05

# Valeurs critiques du Khi-deux
chi2_low = chi2.ppf(alpha / 2, ddl)
chi2_high = chi2.ppf(1 - alpha / 2, ddl)

# Calcul des bornes
ic_inf = (ddl * variance_obs) / chi2_high
ic_sup = (ddl * variance_obs) / chi2_low
```